$$=\frac{(121-111.86)^2}{111.86}+\frac{(162-171.13)^2}{171.13}+\frac{(13-22.14)^2}{22.14}+\frac{(43-33.87)^2}{33.87}$$

$$\approx 7.468.$$

χ^2 的值越大，说明表 8-8 中观察值与预期值的总体偏差越大，原假设成立的可能性就越小. 那么究竟 χ^2 多大时，我们才可以拒绝原假设呢？这涉及 χ^2 分布. 通过查阅 χ^2 分布概率表，可以得到 χ^2 值超过某些界限的概率. 例如，

$$P(\chi^2\geqslant 6.635)\approx 0.01,$$

$$P(\chi^2\geqslant 5.024)\approx 0.025,$$

$$P(\chi^2\geqslant 3.841)\approx 0.05,$$

$$P(\chi^2\geqslant 2.706)\approx 0.1.$$

0.05、0.01 等小概率值在统计上称为显著性水平，记作 α. 方便起见，本书的显著性水平规定为0.05.

以 $P(\chi^2\geqslant 3.841)\approx 0.05$ 为例，其含义是：如果原假设成立，那么 $\chi^2\geqslant 3.841$ 成立的概率约为 0.05. 这是一个小概率事件，不太可能发生. 由于在本例中，$\chi^2\approx 7.468>3.841$，因此我们可以推断原假设“患慢性气管炎与吸烟没有关系”成立的可能性小于 5%. 或者说，我们有 95%的把握认为患慢性气管炎与吸烟有关.

虽然小概率事件发生的概率很小，但在统计上由于小概率事件发生而作出拒绝原假设的推断还是有风险的. 显著性水平为 0.05，可以理解为错误拒绝的概率不超过0.05.

为了计算方便，我们给出 2×2 列联表 χ^2 检验的计算公式：

设有两组分类数据 A、B，每组数据的两种状态分别用 0 和 1 表示(如 A 组是“不吸烟者”，B 组是“吸烟者”；用“0”表示“不患慢性气管炎者”，用“1”表示“患慢性气管炎者”)，则可得到下面的 2×2 列联表(表 8-9)：

表 8-9　两组分类变量的 2×2 列联表

	A 组	B 组	总计
0	a	b	$a+b$
1	c	d	$c+d$
总计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

其中，a、b、c、d 为实际观察值.

由 $\chi^2=\sum\frac{(\text{观察值}-\text{预期值})^2}{\text{预期值}}$，经过变形可得 χ^2 的一般计算公式